

ManaboGo 実装実行ロードマップ / Project Implementation Roadmap (v1.2)

1. はじめに / Introduction

このロードマップは、既存の **Manabo**（学ぼ）プラットフォームを基盤として、**JLPT N5** レベルの完全な日本語学習プラットフォーム **ManaboGo** をグローバルに展開するための段階的実装計画を示します。各フェーズは順番に進行し、**Phase 0~8** がリリース前、**Phase 9** 以降がリリース後の拡張を担います。

This roadmap defines the phased implementation plan for **ManaboGo**, a global JLPT N5 learning platform built on top of the existing Manabo foundation. Phases proceed sequentially: Phases 0 through 8 are pre-release; Phase 9 covers post-release expansion.

v1.2 changes from v1.1: Phase 0 task 12 updated — CI/CD pipeline now specifies **GitHub + AWS** (GitHub Actions deploying to AWS ECS for the API and AWS Amplify for the frontend, with AWS CloudWatch for monitoring). Phase 5 gains four new certification tasks (tasks 48-51) for the ManaboGo N5 Certification Exam, certificate PDF generation, the public verification portal, and Super Admin certificate management. All subsequent phase tasks renumbered accordingly. Total task count grows from 85 to 89.

Phase ordering: 0. Foundation, Auth & RBAC / 基盤構築・認証・RBAC

1. Kana mastery port / かなマスター移植
 2. Kanji acquisition + SRS engine / 漢字学習・SRSエンジン
 3. Vocabulary expansion / 語彙拡張
 4. Grammar & sentence construction / 文法・文構築
 5. Mock test, Readiness Report & Certification / 模試・受験準備レポート・認定試験
 6. Gamification & social engine / ゲーミフィケーション・ソーシャル
 7. Role-based dashboards / ロール別ダッシュボード
 8. Monetization & Pro tier / 収益化・Proティア
 9. 🏗 Release boundary / リリース境界線
 10. AI features & expansion / AI機能・拡張
-

Phase 0: 基盤構築・認証・RBAC / Foundation, Auth & RBAC

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path	ロ /1
✓	0	デザインシステム継承 Design System Inheritance	MUST	Manaboのカラー、タイポグラフィ、ボタン仕様を継承 Inherit Manabo's palette, typography, and skeuomorphic button tokens	documents/00- DesignSystemSection/	00 Ro
✓	1	モノレポ構成 Monorepo Setup	MUST	apps/web + apps/api 構造をManaboから複製 Clone Manabo's apps/web + apps/api workspace structure	documents/01- MonorepoSection/	01 Ro
✓	2	FastAPI + Postgres スタック FastAPI + Postgres Stack	MUST	既存のManabo 接続プール・JWT認証を再利用 Reuse Manabo's asynpg pool and JWT auth primitives	documents/02- BackendStackSection/	02 Ro
🕒	3	Email + Password 登録フロー Email +	MUST	bcryptハッシュ、強度チェック、SecListsデニーリスト	documents/03- RegistrationSection/	03 Ro

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path	ロー /1
		Password Registration Flow		bcrypt hashing, strength meter, SecLists denylist		
	4	メール検証フロー Email Verification Flow	MUST	24時間有効のマジックリンク、ソフトゲート 24-hour magic-link tokens; soft-gate for unverified users	<u>documents/04-EmailVerificationSection/</u>	<u>04</u> <u>Ro</u>
	5	JWT + リフレッシュトークン ログイン JWT + Refresh Token Login	MUST	15分のアクセストークン + 30日のリフレッシュ + ロテーション 15-min access tokens, 30-day refresh tokens with rotation	<u>documents/05-LoginSection/</u>	<u>05</u> <u>Ro</u>
	6	パスワードリセットフロー Password Reset Flow	MUST	列挙対策、トークン無効化、全セッション失効 Enumeration-safe, token invalidation, all-session revoke	<u>documents/06-PasswordResetSection/</u>	<u>06</u> <u>Ro</u>
	7	RBACエンジン — 4ロール + 権限マトリクス RBAC Engine — 4 Roles + Permission Matrix	MUST	User / Pro User / Admin / Super Admin 権限バンドル定義 Permission bundles for User / Pro User /	<u>documents/07-RBACEngineSection/</u>	<u>07</u> <u>Ro</u>

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path	ロ /1
				Admin / Super Admin		
	8	アカウント設定 ページ Account Settings Page	MUST	プロフィール、 パスワード、メ ール、GDPR エ クスポート、削 除 Profile, password, email, GDPR data export, soft-delete	<u>documents/08-</u> <u>AccountSettingsSection/</u>	<u>08</u> <u>Ro</u>
	9	2要素認証 (TOTP) Two-Factor Authentication (TOTP)	MUST	Admin / Super Admin 必須、 User 任意 Mandatory for Admin/Super Admin; optional for User	<u>documents/09-</u> <u>TwoFactorAuthSection/</u>	<u>09</u> <u>Ro</u>
	10	ソーシャルログ イン Social Login (Google / Apple / LINE)	DEFERRABLE	LINEは日本・タ イ・台湾・イン ドネシアで重要 LINE critical for JP/TH/TW/ID markets	<u>documents/10-</u> <u>SocialLoginSection/</u>	<u>10</u> <u>Ro</u>
	11	国際化 i18n ス キャフオールド i18n Scaffold	MUST	EN / JP / BN / ID / VI を i18next で対応 Support EN/JP/BN/ID/VI via i18next from day one	<u>documents/11-</u> <u>I18nSection/</u>	<u>11</u> <u>Ro</u>

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path	ロードマップ /1
	12	GitHub + AWS パイプライン GitHub + AWS Pipeline	MUST	GitHub Actions → AWS ECS (API) + AWS Amplify (FE) + CloudWatch GitHub Actions deploys API to AWS ECS, frontend to AWS Amplify, monitoring via CloudWatch	<u>documents/12-</u> <u>CICDSection/</u>	<u>12</u> <u>Ro</u>
	13	PPP価格決定シ ステム PPP Pricing System	DEFERRABLE	地域別購買力平 価による価格調 整 Region-based purchasing- power-parity price adjustment	<u>documents/13-</u> <u>PPPricingSection/</u>	<u>13</u> <u>Ro</u>

Phase 1: かなマスター移植 / Kana Mastery Port

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path	ロードマップ / Roadmap Link
	14	ひらがな 46文字データセット Hiragana 46- Character Dataset	MUST	Manaboの 完成したデータセット を移植 Port Manabo's complete	<u>documents/14-</u> <u>HiraganaSection/</u>	<u>14ロードマップ</u> <u>ズ</u> <u>Roadmap.md</u>

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path	ロードマップ / Roadmap Link
				and tested hiragana dataset		
✓	15	カタカナ 46文字データセット Katakana 46-Character Dataset	MUST	Manaboの完成したカタカナ移植Port Manabo's complete and tested katakana dataset	<u>documents/15-KatakanaSection/</u>	<u>15ロードマップ ズ Roadmap.md</u>
✓	16	タイピング練習モード Typing Practice Mode	MUST	ローマ字入力・即時フィードバック Romaji input with instant feedback	<u>documents/16-TypingPracticeSection/</u>	<u>16ロードマップ ズ Roadmap.md</u>
✓	17	多肢選択モード Multiple Choice Mode	MUST	認識練習用4択選択肢 4-option recognition practice	<u>documents/17-MultipleChoiceSection/</u>	<u>17ロードマップ ズ Roadmap.md</u>
✓	18	かなチャートビュー Kana Chart View	MUST	五十音表の参照ページ Gojuon reference chart page	<u>documents/18-KanaChartSection/</u>	<u>18ロードマップ ズ Roadmap.md</u>
🕒	19	筆順アニメーション Stroke-	DEFERRABLE	各かなの正しい書き順を表示 Display	<u>documents/19-StrokeOrderSection/</u>	<u>19ロードマップ ズ Roadmap.md</u>

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path	ロードマップ / Roadmap Link
		Order Animation		correct stroke order for each kana		
🕒	20	音声再生 Audio Playback	MUST	Web Speech API + MP3 フォールバック Web Speech API with MP3 fallback	<u>documents/20-AudioPlaybackSection/</u>	<u>20ロードマップ</u> <u>ズ</u> <u>Roadmap.md</u>

Phase 2: 漢字学習・SRSエンジン / Kanji Acquisition & SRS Engine

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path	ロードマップ / Roadmap Link
🕒	21	SM-2 SRS アルゴリズム SM-2 SRS Algorithm	MUST	長期記憶定着のための間隔反復 Spaced repetition for long-term retention	<u>documents/21-SRSAlgorithmSection/</u>	<u>21ロードマップ</u> <u>ズ</u> <u>Roadmap.md</u>
🕒	22	srs_cards テーブル設計 srs_cards	MUST	ユーザー別・項目別のSRS状態を永続化 Persist per-	<u>documents/22-SRSSchemaSection/</u>	<u>22ロードマップ</u> <u>ズ</u> <u>Roadmap.md</u>

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path	ロードマップ / Roadmap Link
		Table Schema		user per- item SRS state		
	23	N5漢字103 字データセ ット N5 Kanji 103- Character Dataset	MUST	JLPT N5 全 漢字、読 み、語彙ク ラスター All N5 Kanji with readings and vocabulary clusters	<u>documents/23- N5KanjiSection/</u>	<u>23ロードマッ プ Roadmap.md</u>
	24	漢字筆順ア ニメーショ ン Kanji Stroke- Order Animation	MUST	SVGベース の筆順アニ メ SVG-based stroke- order animations	<u>documents/24- KanjiStrokeSection/</u>	<u>24ロードマッ プ Roadmap.md</u>
	25	ニーモニッ ク画像 Mnemonic Imagery	DEFERRABLE	各漢字の記 憶補助イラ スト Memory- aid illustrations per Kanji	<u>documents/25- MnemonicSection/</u>	<u>25ロードマッ プ Roadmap.md</u>
	26	日次レッス ンコンポー ザー Daily Lesson Composer	MUST	40%復習・ 30%新規・ 20%弱点・ 10%リスニ ング配分 40% review / 30% new / 20% weak /	<u>documents/26- LessonComposerSection/</u>	<u>26ロードマッ プ Roadmap.md</u>

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path	ロードマップ / Roadmap Link
				10% listening		
🕒	27	漢字進捗トラッキング Kanji Progress Tracking	MUST	103字の習得状況を可視化 Visualize mastery state across 103 Kanji	documents/27-KanjiProgressSection/	27ロードマップ 📄 Roadmap.md

Phase 3: 語彙拡張 / Vocabulary Expansion

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path	ロードマップ / Roadmap Link
🕒	28	N5語彙800語データセット N5 Vocabulary 800-Word Dataset	MUST	JLPT N5 必須語彙とサンプル文 JLPT N5 core vocabulary with example sentences	documents/28-N5VocabSection/	28ロードマップ 📄 Roadmap.md
🕒	29	語彙カードフォーマット Vocabulary Card Format	MUST	単語・読み・意味・例文・画像 Word, reading, meaning, example, image per card	documents/29-VocabCardSection/	29ロードマップ 📄 Roadmap.md

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path	ロードマップ / Roadmap Link
	30	語彙SRS統合 Vocabulary SRS Integration	MUST	語彙アイテムを srs_cardsに 登録 Register vocabulary items as srs_cards	<u>documents/30-</u> <u>VocabSRSSection/</u>	<u>30ロードマップ</u> <u>📄</u> <u>Roadmap.md</u>
	31	画像アセット 管理 Image Asset Management	MUST	Cloudflare R2による低 コスト配信 Cloudflare R2 for low- cost asset delivery	<u>documents/31-</u> <u>AssetMgmtSection/</u>	<u>31ロードマップ</u> <u>📄</u> <u>Roadmap.md</u>
	32	語彙リスニン グ練習 Vocabulary Listening Practice	MUST	音声を聞いて 単語を選 択 Audio-to- word selection drills	<u>documents/32-</u> <u>VocabListeningSection/</u>	<u>32ロードマップ</u> <u>📄</u> <u>Roadmap.md</u>

Phase 4: 文法・文構築 / Grammar & Sentence Construction

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path	ロードマップ / Roadmap Link
	33	N5文法50パ ターン N5 Grammar 50 Patterns	MUST	JLPT N5 文 法項目とテ ンプレート JLPT N5 grammar	<u>documents/33-</u> <u>N5GrammarSection/</u>	<u>33ロードマップ</u> <u>📄</u> <u>Roadmap.md</u>

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path	ロードマップ / Roadmap Link
				items as templates		
	34	文構築練習エ ンジン Sentence Builder Engine	MUST	トークン並 べ替えによ る文法練習 Drag-to- order token grammar drills	<u>documents/34-</u> <u>SentenceBuilderSection/</u>	<u>34ロードマッ</u> <u>プ</u> <u>Roadmap.md</u>
	35	助詞ドリル Particle Drills	MUST	は・が・ を・に・ で・へ・と の集中練習 Focused drills on は/ が/を/に/で/ へ/と	<u>documents/35-</u> <u>ParticleDrillSection/</u>	<u>35ロードマッ</u> <u>プ</u> <u>Roadmap.md</u>
	36	文法SRS統合 Grammar SRS Integration	MUST	文法パター ンをSRSで 管理 Grammar patterns governed by SRS	<u>documents/36-</u> <u>GrammarSRSSection/</u>	<u>36ロードマッ</u> <u>プ</u> <u>Roadmap.md</u>
	37	動詞活用練習 Verb Conjugation Practice	MUST	ます形・て 形・ない形 の練習 Practice for ます-form, て-form, な い-form	<u>documents/37-</u> <u>VerbConjugationSection/</u>	<u>37ロードマッ</u> <u>プ</u> <u>Roadmap.md</u>

Phase 5: 模試・受験準備レポート・認定試験 / Mock Test, Readiness Report & Certification

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path
	38	模試問題バンク Mock Test Question Bank	MUST	2000問以上、難易度タグ付き 2000+ questions tagged by difficulty and skill	documents/38- MockTestBankSection/
	39	クイック模試 (15分) Quick Mock (15 min)	MUST	20問の日次ウォームアップ 20-question proportional daily warm-up	documents/39- QuickMockSection/
	40	フル模試 (105 分) Full Mock (105 min)	MUST	本試験完全シミュレーション (Pro限定) Full JLPT exam simulation — Pro only	documents/40- FullMockSection/
	41	セクション別ド リル Section Drill	MUST	単一セクション集中練習 Single-section focused practice	documents/41- SectionDrillSection/
	42	リスニング音源 システム Listening Audio System	MUST	2回再生制限付き音声プレイヤ ー Audio player with 2-play limit per item	documents/42- ListeningAudioSection/
	43	受験準備レポー ト — セクショ ン習熟度 Readiness Report — Section Mastery	MUST	4セクション別の30日トレンド 30-day accuracy trend across 4 JLPT sections	documents/43- ReadinessSectionSection,
	44	受験準備レポー ト — 漢字カバ レッジ Readiness Report — Kanji Coverage	MUST	103字の習得ヒートマップ Mastery heatmap for all 103 Kanji	documents/44- ReadinessKanjiSection/

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path
	45	受験準備レポート — 定着曲線 Readiness Report — Retention Curve	MUST	Matureカード比率の経時推移 Mature card % over time	<u>documents/45- ReadinessRetentionSection/</u>
	46	合格確率予測モデル Pass Probability Prediction	MUST	ロジスティック回帰による合格 予測 Logistic regression for pass prediction	<u>documents/46- PassPredictionSection/</u>
	47	推奨フォーカス 生成 Recommended Focus Generator	MUST	弱点に基づく週次推奨項目 Weekly prioritised recommendations from weak areas	<u>documents/47- RecommendedFocusSection/</u>
	48	ManaboGo N5 認定試験エンジン ManaboGo N5 Certification Exam Engine	MUST	模試とは独立した専用問題バンク。105分・3セクション・30 日に1回受験可能（Pro限定）。 Readiness Score 70%以上が受 験資格。 Separate question bank from mocks. 105 min / 3 sections / 1 attempt per 30 days. Requires Readiness ≥ 70%. Pro only.	<u>documents/48- CertExamEngineSection/</u>
	49	認定証 PDF 生 成 Certificate PDF Generation	MUST	サーバーサイドPDF生成。氏 名・証明書番号（UUID）・ス コア・発行日・ManaboGoシ ール。ダウンロード可能。 Server-side PDF with full name, certificate UUID, score, issue date, ManaboGo seal. Downloadable.	<u>documents/49- CertPDFSection/</u>

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path
	50	認定証 公開検証ポータル Certificate Verification Portal	MUST	ログイン不要の公開URL。雇用主・学校が証明書の真正性を確認可能。 Public URL (no login): manabogo.app/verify/{certId}. Employers and schools can verify authenticity.	documents/50-CertVerifySection/
	51	認定証 管理機能 (Super Admin) Certificate Management (Super Admin)	MUST	発行済み証明書の一覧・検索・失効 (監査証跡付き)。 List, search, and revoke issued certificates with full audit trail and reason.	documents/51-CertMgmtSection/

Phase 6: ゲーミフィケーション・ソーシャル / Gamification & Social Engine

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path
	52	XP・レベル・連続記録システム XP, Levels, Streak System	MUST	Manaboの既存システムを継承 Inherit Manabo's existing system	documents/52-XPSystemSection/
	53	バッジ・実績システム Badge & Achievement System	MUST	Manaboの9バッジ + ManaboGo用3バッジ追加 Extend Manabo's 9-badge system with 3 ManaboGo badges	documents/53-BadgeSystemSection/
	54	桜コイン仮想通貨 Sakura Coins	MUST	連続記録・レッスン・勝利で獲得。実購入不可の閉鎖型	documents/54-SakuraCoinsSection/

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path
		Virtual Currency		Earned via streaks/lessons/wins. Closed economy — no real-money purchase.	
	55	非同期友達バトル Asynchronous Friend Battles	MUST	共有リンクで非同期 に同じ20問対戦 Share-link async same-20-question duel	<u>documents/55- AsyncBattleSection/</u>
	56	同期友達バトル (Pro限定) Sync Friend Battles (Pro only)	DEFERRABLE	リアルタイム WebSocket マッチ Real-time WebSocket-based matches	<u>documents/56- SyncBattleSection/</u>
	57	ゲーム1: センテ ンス・スクラ ンブル Game 1: Sentence Scramble	MUST	助詞・語順を訓練す る最重要ミニゲーム Highest pedagogy mini-game — trains particles and word order	<u>documents/57- SentenceScrambleSection/</u>
	58	ゲーム2: リー ディング・ラ ッシュ Game 2: Reading Rush	MUST	自動認識を高速で訓 練 Trains rapid automatic recognition	<u>documents/58- ReadingRushSection/</u>
	59	ゲーム3: 漢字 バトルアリー ナ Game 3: Kanji Battle Arena	MUST	HP制対人バトル、ソ ーシャルの目玉 HP-based PvP duel — the social headline feature	<u>documents/59- KanjiArenaSection/</u>

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path
	60	フレンドシス テム Friend System	MUST	招待・対戦履歴・リ ーダーボード Invites, head-to- head history, leaderboards	<u>documents/60- FriendSystemSection/</u>
	61	ストリーク・ フリーズ機能 Streak Freeze Feature	DEFERRABLE	コインで連続記録を 保護 Protect streak with coin purchase	<u>documents/61- StreakFreezeSection/</u>

Phase 7: ロール別ダッシュボード / Role-Based Dashboards

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path
	62	ユーザーダッシ ュボード User Dashboard (<u>/dashboard</u>)	MUST	無料学習者向け・ アップグレード導 線付き Free learner view with strategic upgrade prompts	<u>documents/62- UserDashboardSection/</u>
	63	Pro Userダッシ ュボード Pro User Dashboard (<u>/pro- dashboard</u>)	MUST	Readiness Report完全展 開・試験準備モー ド・オフライン Full Readiness Report inline + Exam Prep Mode + offline toggle	<u>documents/63- ProDashboardSection/</u>
	64	Adminダッシュ ボード (ManaboGo拡 張)	MUST	Manaboの管理UI 継承 + 課金状況 + モデレーション + サポート	<u>documents/64- AdminDashboardSection/</u>

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path
		Admin Dashboard (/admin), extended)		Manabo admin UI + subscription status + moderation + support tickets	
	65	Super Adminダ ッシュボード Super Admin Dashboard (/super- admin)	MUST	KPI概要・Admin 管理・システム設 定・コンテンツ CRUD・監査 System KPIs, admin management, system config, content CRUD, audit/compliance	documents/65- SuperAdminDashboardSection/
	66	ロール別ルート ガード (FE) Role-Based Route Guards (Frontend)	MUST	wouter <RoleGuard> コンポーネント wouter <RoleGuard> wrapper redirects to role's home on unauthorized access	documents/66- RouteGuardSection/
	67	権限ゲートUI コ ンポーネント Permission- Gated UI Components	MUST	権限に応じてボタ ン・セクションの 表示を制御 Buttons and sections shown/hidden based on JWT permission claims	documents/67- PermissionGatedUISection/

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path
	68	"View As" 機能 (Super Admin) "View As" Feature (Super Admin)	DEFERRABLE	一時的に低ロール トークンを発行し てQA Temporary lower-role token for cross-role QA without test accounts	<u>documents/68- ViewAsSection/</u>
	69	アプリ内通知セ ンター In-App Notification Center	MUST	全ロール共通の通 知ハブ Unified notification hub across all roles	<u>documents/69- NotificationCenterSection/</u>
	70	特権アクション 監査ログ Audit Trail for Privileged Actions	MUST	Admin / Super Adminの全操作 を記録・検索可能 に Log and query every admin/super admin action	<u>documents/70- AuditTrailSection/</u>
	71	システムヘルス 監視 (Super Admin限定) System Health Monitoring (Super Admin only)	DEFERRABLE	AWS CloudWatchメト リクスの SuperAdmin内表 示 Surface AWS CloudWatch metrics inside Super Admin dashboard	<u>documents/71- SystemHealthSection/</u>

Phase 8: 収益化・Proティア / Monetization & Pro Tier

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path
	72	決済システム 統合 Payment System Integration	MUST	Stripe + 地域別ゲート ウェイ（bKash、 Paytm、GoPay等） Stripe + region- specific gateways (bKash/Paytm/GoPay)	documents/72- PaymentSection/
	73	Free / Pro ティア管理 Free / Pro Tier Management	MUST	機能ゲーティング・ア ップグレード導線 Feature gating and upgrade funnels	documents/73- TierMgmtSection/
	74	サブスクリプション管理 Subscription Management	MUST	月額・年額・更新・解 約・支払い失敗回復 Monthly, annual, renewal, cancellation, dunning	documents/74- SubscriptionSection/
	75	試験準備モード Exam Prep Mode	MUST	試験4週間前の弱点集 中強化 Reshapes lesson composer to weak areas 4 weeks before exam	documents/75- ExamPrepModeSection/
	76	オフラインモード Offline Mode	DEFERRABLE	7日分のSRSを IndexedDBにキャッシュ Cache 7 days of SRS reviews in IndexedDB	documents/76- OfflineModeSection/
	77	プレミアムテーマ・アバター Premium	DEFERRABLE	季節限定スキンと装飾 品 Seasonal skins and cosmetic items	documents/77- PremiumThemeSection/

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path
Themes & Avatars					
🕒	78	広告統合 (Free限定) Ad Integration (Free only)	DEFERRABLE	ダッシュボード・セッション間広告 Dashboard and between-session ads	documents/78-AdIntegrationSection/
🕒	79	財務ダッシュボード (Super Admin) Financial Dashboard (Super Admin)	MUST	MRR・解約率・地域別収益・コホート分析 MRR, churn, revenue by region, LTV, cohort analysis	documents/79-FinancialDashboardSection/
🕒	80	第三者セキュリティ監査 Third-Party Security Audit	MUST	RBAC・課金・PII・認定試験の脆弱性検査。ローンチ前必須。 RBAC, billing, PII, cert exam pen test — required before launch	documents/80-SecurityAuditSection/

🔗 リリース境界線 / Release Boundary

Phase 9: AI機能・拡張 / AI Features & Expansion

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path	ロードマップ / Roadmap Link
🕒	81	Gemini AI 発音評価	DEFERRABLE	話す練習の AI採点	documents/81-AIPronunciationSection/	81ロードマップ

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path	ロードマップ / Roadmap Link
		Gemini AI Pronunciation Evaluation		AI scoring for speaking practice		Roadmap.1
	82	AI適応型練習 AI Adaptive Practice	DEFERRABLE	誤答履歴に 基づく動的 難易度調整 Dynamic difficulty from error history	documents/82- AIAdaptiveSection/	82ロードマ ップ Roadmap.1
	83	AI会話パート ナー AI Conversation Partner	DEFERRABLE	文法レベル 合わせのチ ャット相手 Grammar- level- matched chat partner	documents/83- AIConversationSection/	83ロードマ ップ Roadmap.1
	84	高度なアナリ ティクス Advanced Analytics	DEFERRABLE	コホート横 断トレンド 分析 Cross- cohort trend analysis	documents/84- AdvAnalyticsSection/	84ロードマ ップ Roadmap.1
	85	N4レベル拡張 N4 Level Expansion	DEFERRABLE	次レベルへ の自然な進 路 Natural next-level progression path	documents/85- N4ExpansionSection/	85ロードマ ップ Roadmap.1

Status	No.	開発ドメイン / Domain	優先度 / Priority	目的・理由 / Purpose & Rationale	仕様書フォルダ / Docs Path	ロードマップ / Roadmap Link
	86	B2B ライセン スポータル B2B Licensing Portal	DEFERRABLE	語学学校・ 企業向けホ ワイトラベ ル White- label for schools and corporate clients	documents/86- B2BPortalSection/	86ロードマ ップ Roadmap.1
	87	カメラ監視 (不正防止) Camera Proctoring (Anti-cheat)	DEFERRABLE	WebRTC に よる試験監 督 WebRTC- based exam invigilation	documents/87- ProctoringSection/	87ロードマ ップ Roadmap.1
	88	ベンガル語UI Bengali UI Localization	DEFERRABLE	バングラデ シュ市場の 主要言語 Primary language for Bangladesh market	documents/88- BengaliL10nSection/	88ロードマ ップ Roadmap.1

4. エンジニア向け：実装ステータスの更新方法 / How to Update Status

各タスクのステータス絵文字を更新する際は、以下の凡例に従ってください。コミット時には `COMMIT_SKILL.md` ワークフローに沿って対応する行を更新してください。

- 🚫 : **Not** (未設計 / Not yet designed)
- 🕒 : **To-Do** (未着手 / Not Started)
- 🚶 : **In-Progress** (実装中 / Implementing)
- ✅ : **Completed** (エンジニア完了・テスト済 / Engineer Finished & Tested)

5. バージョン管理 / Version Control

日付 / Date	バージョン / Ver	内容 / Details	担当 / Author
2026-05-26	v1.0	初版作成。Manabo基盤を継承する66タスク、9フェーズ構成。 Initial version. 66 tasks across 9 phases, inheriting the Manabo foundation.	Yousuf
2026-05-26	v1.1	Quick AuthをフルAuth + RBACフローに置換（14タスク）。4ロールRBAC導入。Phase 7（ロール別ダッシュボード）新設。計85タスク・10フェーズ。 Replaced Quick Auth with full auth/RBAC flow, inserted Phase 7 (Role-Based Dashboards). 85 tasks / 10 phases.	Yousuf
2026-05-26	v1.2	Phase 0 task 12をGitHub + AWSパイプラインに変更。Phase 5にManaboGo N5認定試験エンジン（#48）・証明書PDF生成（#49）・公開検証ポータル（#50）・SuperAdmin証明書管理（#51）を追加。計89タスク・10フェーズ。 Phase 0 CI/CD updated to GitHub + AWS. Phase 5 gains 4 certification tasks (#48-51): cert exam engine, PDF generation, verification portal, Super Admin management. 89 tasks / 10 phases.	Yousuf

このロードマップの更新時は、上記の表に新しい行を追加し、変更内容を要約してください。 *When updating this roadmap, append a new row to the table above summarizing the changes.*